

중요 어휘

- 하중(荷重):** 구조물이나 기계 따위에 작용하는 외부의 힘.
유의어: 부하(負荷)
예문: 다리를 설계할 때에는 차량과 보행자의 **하중**을 충분히 고려해야 한다.
- 좌굴(挫屈):** 기둥이나 판 따위의 구조물이 압축력을 받아 옆으로 휘어지는 현상.
예문: 가느다란 철봉에 과도한 압축력을 가하자 **좌굴**이 발생하여 형태가 뒤틀렸다.
- 조형미(造形美):** 형태를 만들어 내는 데서 느껴지는 아름다움.
유의어: 조형적 아름다움, 미적 형태
예문: 이 도자기는 단순하면서도 세련된 **조형미**를 갖추고 있다.
- 유려(流麗)하다:** 흐르는 듯이 아름답다.
유의어: 우아(優雅)하다, 매끄럽다
반의어: 투박하다
예문: 그의 글씨체는 **유려**하여 보는 이의 감탄을 자아냈다.
- 실체(實體):** 실제로 존재하는 것의 본바탕이나 본질.
유의어: 본체(本體), 본질(本質)
반의어: 허상(虛像)
예문: 사건의 **실체**를 파악하기 위해 수사관들이 현장을 면밀히 조사했다.
- 관습(慣習):** 어떤 사회에서 오랫동안 지켜 내려와 그 사회 구성원들이 널리 인정하는 질서나 풍습.
유의어: 풍습(風習), 관례(慣例)
예문: 설날에 세배를 하는 것은 한국 사회의 오랜 **관습**이다.
- 고착화(固着化)하다:** 어떤 상태가 굳어져서 변하지 않게 되다.
유의어: 경직화(硬直化)하다, 고정화(固定化)하다
반의어: 유동화(流動化)하다
예문: 한번 형성된 사회적 편견이 **고착화**하면 쉽게 바뀌지 않는다.
- 견지(堅持)하다:** 자기의 의견이나 태도를 굳게 지키다.
유의어: 고수(固守)하다, 관철(貫徹)하다
반의어: 철회(撤回)하다
예문: 그는 끝까지 자신의 신념을 **견지**하며 타협하지 않았다.
- 칭(稱)하다:** 어떤 대상을 특정한 이름으로 부르다.
유의어: 명명(命名)하다, 일컫다
예문: 학계에서는 이 현상을 '온실 효과'라 **칭**한다.
- 중첩(重疊)되다:** 여러 가지가 겹쳐지거나 포개어지다.
유의어: 겹치다, 중복(重複)되다
예문: 이 지역은 여러 문화권의 영향이 **중첩**되어 독특한 풍속이 형성되었다.

11. **시사점(示唆點):** 어떤 것을 미루어 알게 해 주는 점.

유의어: 함의(含意), 교훈(教訓)

예문: 이번 사건은 우리 사회의 안전 체계에 대해 많은 **시사점**을 남겼다.

12. **독점적(獨占的):** 혼자서 차지하여 다른 사람이 관여하지 못하게 하는 것.

유의어: 배타적(排他的), 전유적(專有的)

반의어: 개방적(開放的)

예문: 소수의 대기업이 시장을 **독점적**으로 지배하면 소비자의 선택권이 줄어든다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않는다. 건축 설계는 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계가 과학이자 예술로 기능하는 데 있어 가장 중요한 두 가지는 건축 구조와 건축 재료이다.

건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계된다. 하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 정하중과 활하중으로 구분된다. 정하중은 건축물 자체의 무게, 즉 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게를 뜻한다. 활하중은 사람이 건축물 안에서 이동하거나 가구와 같은 가변적인 물체가 추가되면서 발생하는 하중을 의미한다. 건축 구조는 이 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어야 하는데 이때 가장 중요한 개념이 ㉠[내력]이다. 내력이란 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력으로, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타나며, 인장력과 압축력을 포함한다. 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘을 인장력, 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘을 압축력이라고 한다. 자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘은 응력인데 이는 단위 면적당 힘의 크기이다. 내력이 과도하게 발생하면 당겨질 때는 균열이 생기고, 압축될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는 좌굴이 생긴다. 이러한 힘의 작용을 고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다. 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산할 수 있도록 한 트러스 구조, 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조인 아치 구조, 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 골조 구조 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다.

건축 구조가 건축물의 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 건축물에 살을 붙이는 것이라고 할 수 있다. 건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능과 방수 능력, 건축물의 수명과 효율성, 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다. 건축 재료 중에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능하다. 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다. 압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합한 철근 콘크리트도 널리 사용된다. 목재는 철근이나 콘크리트에 비해 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌을 주어 전통 건축은 물론이고 현대 건축에서도 다양하게 활용된다. 유리는 투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여하는 데 탁월하다.

건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 건축가인 칼라트라바는 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 건축물을 설계하였는데, 그가 설계한 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화하였다. 또한 하디드는 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데, 해이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현한 건축물로 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다.

(나)

프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 단순한 배경이나 고

정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 보았다. 그는 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성된다고 주장하며 이를 설명하기 위해 세 가지 공간 개념을 제시하였다.

르페브르가 제시한 세 가지 공간이란 지각된 공간, ㉡[개념화된 공간], 체험된 공간이다. 지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경을 의미한다. 이 지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다. 개념화된 공간은 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간이다. 이 공간은 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용하며, 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으키기도 한다. 체험된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 추억이 깃든 골목, 감동을 받은 미술관, 울음을 유발하는 자연 풍경처럼 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간이 체험된 공간에 해당한다. 르페브르에 따르면 이 세 공간은 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다.

이러한 르페브르의 관점은 건축 설계에 있어 중요한 시사점을 제공하였다. 전통적인 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였지만 현대 건축 설계에서는 르페브르의 공간 개념에 입각하여 건축에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이다. ㉢[이는 건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다는 의미이다.]

한편 르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지하였다. 그는 현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 독립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 보았다. ㉣[도시 개발이나 신도시 설계와 같은 공간 구성은 표면적으로는 삶의 질을 향상하기 위한 것처럼 보이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치로 기능한다는 것이다.] 그는 이러한 권력과 자본에 의한 지배 공간을 모순 공간이라고 칭하고, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간, 즉 ㉤[차이 공간]의 형성과 확장이 필요하다고 주장하였다.

특히 그는 모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다고 강조하였다. 르페브르에 따르면 모든 사람에게서는 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있으며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험은 공간을 탈영토화시킬 수 있다. 공간의 탈영토화는 공간의 민주화라는 개념과 연결되는데, 공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것을 의미한다.

1. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 건축 구조에서 트러스 구조와 아치 구조는 하중을 분산하는 방식에서 차이가 있다.
- ② 건축 재료의 선택은 건축물의 구조적 성능뿐 아니라 공간에 대한 사용자의 감성적 체험에도 영향을 줄 수 있다.
- ③ 르페브르에 따르면 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간은 각각 독립적으로 존재하며 하나의 공간에서 동시에 나타나지 않는다.
- ④ 르페브르는 현대 자본주의 사회에서 공간이 특정 집단의 이익에 복무하도록 제도적으로 기획될 수 있다고 보았다.
- ⑤ 칼라트라바와 하디드는 모두 건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 미적 가치를 구현한 건축가의 사례로 제시되었다.

2. 밑글의 ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 외부에서 가해지는 힘에 대한 구조물 내부의 반작용으로, 정하중과 활하중 모두에 대해 나타난다.
- ② ㉠이 구조체의 단면에 작용하는 정도는 응력으로 나타나며, 이는 단면적의 크기에 따라 달라진다.
- ③ ㉠에는 인장력과 압축력만이 해당하며, 전단력이나 굽힘 모멘트는 ㉠과는 별개의 힘으로 분류된다.
- ④ ㉠이 과도할 경우 구조물이 당겨지는 방향에서는 균열이, 압축되는 방향에서는 좌굴이 발생할 수 있다.
- ⑤ 건축 재료는 건축물이 감당할 수 있는 ㉠의 수준을 좌우하므로, 재료의 선택은 건축 구조의 안정성을 확보하는 데 중요한 요소가 된다.

3. 밑글을 바탕으로 ㉡과 ㉢을 비교한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 전문가에 의해 구성되는 추상적 공간이고, ㉢은 사용자의 일상적 행위를 통해 자연 발생적으로 형성되는 물리적 공간이다.
- ② ㉡은 통제와 질서를 위한 수단으로 기능할 수 있으며, ㉢은 시민의 실천을 통해 권력에 의한 지배 공간에 대항하는 공간으로 제시되었다.
- ③ ㉡은 지각된 공간과 대립 관계에 있는 공간이고, ㉢은 체험된 공간이 확장되어 나타나는 공간이다.
- ④ ㉡과 ㉢은 모두 르페브르가 현대 자본주의 사회의 공간을 비판하기 위해 제시한 개념으로, 양자는 상호 보완적 관계에 있다.
- ⑤ ㉡은 ㉢의 형성을 위해 반드시 해체되어야 하는 공간이며, ㉢은 ㉡이 완전히 소멸한 후에야 출현할 수 있는 공간이다.

4. ㉣의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 건축 구조의 기술적 발전으로 인해 건축물의 형태적 제약이 사라졌기 때문에, 건축가가 자신의 미적 이상을 제한 없이 구현할 수 있게 되었기 때문이다.
- ② 르페브르가 공간을 인간의 실천과 권력이 작용하여 생산되는 사회적 산물로 보았으므로, 개인의 감정과 기억이 반영되는 체험된 공간과 일상에서의 지각된 공간이 전문가가 기획한 공간과 함께 상호 작용하며 중첩되기 때문이다.
- ③ 현대 건축에서는 콘크리트와 유리 등 다양한 재료의 조합을 통해 공간의 시각적 연속성과 확장감을 부여할 수 있게 되었기 때문이다.
- ④ 전통적인 건축 설계가 구조적 안정성만을 추구하여 사용자의 경험을 배제하였으므로, 이에 대한 반성으로 감성적 가치를 중시하는 방향으로 전환하였기 때문이다.
- ⑤ 르페브르의 세 가지 공간 개념이 건축 설계의 실무에 직접 적용되어, 건축가들이 법규와 계획 대신 시민의 감각적 경험만을 설계의 기준으로 삼게 되었기 때문이다.

5. 밑글을 바탕으로 ㉤를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉤는 현대 자본주의 사회에서 공간이 중립적이지 않다는 르페브르의 주장을 뒷받침하는 구체적 근거로, 도시 개발의 표면적 명분인 삶의 질 향상임에도 지각된 공간이 개념화된 공간으로 전환되는 과정을 기술한 것이다.
- ② ㉤는 현대 자본주의 사회에서 공간이 중립적이지 않다는 르페브르의 주장을 뒷받침하는 구체적 근거로, 도시 개발의 표면적 명분과 실제 기능 사이의 괴리를 통해 공간이 지배 장치로 작동하는 양상을 지적한 것이다.
- ③ ㉤는 모순 공간의 성격을 구체화하는 역할을 하는 것으로, 시민의 일상적 실천이 권력에 의한 공간 기획에 대항하여 차이 공간을 형성하는 과정을 서술한 것이다.
- ④ ㉤는 모순 공간의 성격을 구체화하는 역할을 하는 것으로, 제도적으로 기획된 공간이 시민의 체험된 공간과 충돌함으로써 차이 공간이 자연스럽게 형성되는 과정을 보여 주는 것이다.
- ⑤ ㉤는 전통적 건축 설계에서 현대 건축 설계로의 전환을 설명하기 위해 세 가지 공간 개념이 건축 실무에 반영된 양상을 대비한 것이다.

6. (가)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

S시에서는 시민을 위한 복합 문화 센터를 건립하고자 한다. 이 건축물은 지하 1층, 지상 3층 규모로, 대형 전시관과 공연장, 시민 휴게 공간 등을 포함한다. 설계팀은 대형 전시관의 넓은 내부 공간을 기동 없이 확보하기 위해 아치 구조를 적용하기로 하였다. 공연장과 휴게 공간에는 다양한 층별 배치의 자유도를 높이기 위해 골조 구조를 활용하기로 하였다. 주요 건축 재료로는 구조체에 철근 콘크리트를, 외벽 일부에 유리를, 내부 마감재로는 목재를 사용할 예정이다. 또한 설계팀은 이 건축물의 정하중과 활하중을 모두 산정하여 구조적 안정성을 확보할 계획이다.

- ① 아치 구조를 적용한 전시관에서는 하중이 곡선 형태를 통해 분산되어 압축력으로 전달되므로, 압축 강도가 큰 콘크리트가 구조 재료로 적합하겠군.
- ② 골조 구조를 적용한 공연장에서는 수직 기둥과 수평 보의 결합을 통해 층별 공간 배치의 자유도를 확보할 수 있겠군.
- ③ 외벽에 유리를 사용하면 투명한 재료의 특성으로 인해 내부와 외부 사이의 시각적 연속성이 확보되어 공간적 확장감이 커지겠군.
- ④ 구조체에 철근 콘크리트를 사용한 것은 콘크리트의 인장 강도가 철근보다 크기 때문에 철근이 콘크리트의 약점을 보완하는 구조이겠군.
- ⑤ 정하중뿐 아니라 사람의 이동이나 가구 배치에 따른 활하중까지 산정한 것은, 건축물에 작용하는 모든 하중에 대해 내력이 충분히 확보되도록 하기 위한 것이겠군.

7. (나)를 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

K시는 구도심의 노후화된 시장 골목을 철거하고 대형 상업 시설과 고급 주거 단지를 건설하는 재개발 사업을 추진하고 있다. 이 사업은 도시의 경쟁력을 강화하고 주민의 삶의 질을 향상한다는 명목으로 추진되고 있으나, 수십 년간 이 골목에서 생계를 이어 온 상인들과 오랜 추억을 간직한 주민들은 강제 이주에 반대하며 목소리를 내고 있다. 주민들은 '우리의 골목을 지키자'라는 구호 아래 자발적으로 골목 축제를 개최하고, 공동 작업장을 운영하며, 골목의 역사를 기록하는 활동을 이어 가고 있다.

- ① 재개발 사업이 도시의 경쟁력 강화를 목표로 한다는 점에서, 이 사업은 르페브르가 말하는 차이 공간의 형성에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 상인들이 골목에서 생계를 이어 온 것은 지각된 공간의 사례이고, 주민들이 추억을 간직한 것은 체험된 공간의 사례이며, 이 두 공간은 재개발 이전에는 서로 독립적으로 존재하였다고 볼 수 있다.
- ③ 재개발 사업은 표면적 명분과 달리 특정 집단에 유리하게 작동할 수 있으므로 모순 공간의 사례에 해당하며, 주민들의 자발적 활동은 시민의 일상적 실천을 통해 공간을 탈영토화하려는 시도로 볼 수 있다.
- ④ 주민들이 골목 축제를 개최하고 골목의 역사를 기록하는 활동은 개념화된 공간을 강화하는 행위로, 전문가가 법규와 계획을 통해 공간을 구성하는 것과 동일한 성격이다.
- ⑤ 재개발 사업의 추진 주체가 삶의 질 향상을 명목으로 내세운 것은, 체험된 공간과 개념화된 공간의 충돌이 해소되었음을 보여 주는 것이다.

8. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>



아제르바이잔의 수도 바쿠에 위치한 '헤이다르 알리에프 센터'는 2012년 건축가 하디드가 설계하였다. 이 건축물은 소련 붕괴 직후 아제르바이잔의 혼란을 수습하고 경제 성장을 이끈 대통령인 헤이다르 알리에프를 기념하기 위해 세워졌다. 이 건축물은 힘과 위엄을 드러내고자 했던 기존의 소비에트식 건축 양식과는 뚜렷하게 대비된다. 전통적인 벽체나 기둥 없이 곡선 자체가 힘을 분산하고 지지하는 구조로 되어 있으며, 내부는 철근 프레임으로, 외부는 콘크리트에 유리 섬유를 더한 복합 소재 등으로 설계되었다. 이 센터는 문화 시설이지만 건축을 통해 과거를 단절하고 새로운 국가 정체성을 확립하고자 하는 정치적 의도가 담겨 있다. 이 공간을 경험하는 사람들은 국가 정체성과 관련된 의미를 자연스럽게 공유하고 내면화하게 된다.

- ① 이 건축물의 내부에 철근 프레임을 사용한 것은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수한 철근의 특성을 활용하여 벽체나 기둥 없는 구조에서도 안정성을 확보하기 위한 것이겠군.
- ② 이 건축물의 외부에 콘크리트 복합 소재를 사용한 것은, 콘크리트가 자유로운 형태의 구현이 가능한 재료이므로 곡선 형태를 안정적으로 실현하기 위한 선택이겠군.
- ③ 이 건축물이 기존의 소비에트식 건축 양식과 대비된다는 점은, 공간이 사회의 이념과 권력에 따라 달라지는 사회적 산물이라는 르페브르의 관점을 뒷받침하는 사례이겠군.
- ④ 이 건축물이 국가 정체성 확립이라는 정치적 의도를 담고 있다는 점은, 르페브르가 말하는 공간의 민주화가 실현된 사례로서 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정의 결과이겠군.
- ⑤ 이 공간을 경험하는 사람들이 국가 정체성을 내면화하게 된다는 것은, 이 건축물에 개념화된 공간과 체험된 공간이 중첩되어 나타나고 있음을 보여 주는 것이겠군.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않는다. 건축 설계는 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계가 과학이자 예술로 기능하는 데 있어 가장 중요한 두 가지는 건축 구조와 건축 재료이다.

건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계된다. 하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 정하중과 활하중으로 구분된다. 정하중은 건축물 자체의 무게, 즉 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게를 뜻한다. 활하중은 사람이 건축물 안에서 이동하거나 가구와 같은 가변적인 물체가 추가되면서 발생하는 하중을 의미한다. 건축 구조는 이 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어야 하는데 이때 가장 중요한 개념이 내력이다. 내력이란 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력으로, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타나며, 인장력과 압축력을 포함한다. 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘을 인장력, 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘을 압축력이라고 한다. 자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘은 ㉠[응력]인데 이는 단위 면적당 힘의 크기이다. 내력이 과도하게 발생하면 당겨질 때는 균열이 생기고, 압축될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는 좌굴이 생긴다. 이러한 힘의 작용을 고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다. 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산할 수 있도록 한 트러스 구조, 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조인 아치 구조, 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 골조 구조 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다.

건축 구조가 건축물의 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 건축물에 살을 붙이는 것이라고 할 수 있다. 건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능과 방수 능력, 건축물의 수명과 효율성, 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다. 건축 재료 중에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능하다. 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다. 압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합한 철근 콘크리트도 널리 사용된다. 목재는 철근이나 콘크리트에 비해 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌을 주어 전통 건축은 물론이고 현대 건축에서도 다양하게 활용된다. 유리는 투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여하는 데 탁월하다.

건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 건축가인 칼라트라바는 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 건축물을 설계하였는데, 그가 설계한 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화하였다. 또한 하디드는 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데, 해이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현한 건축물로 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다.

(나)

프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 단순한 배경이나 고

정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 보았다. 그는 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성된다고 주장하며 이를 설명하기 위해 세 가지 공간 개념을 제시하였다.

르페브르가 제시한 세 가지 공간이란 지각된 공간, 개념화된 공간, ㉡[체화된 공간]이다. 지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경을 의미한다. ㉢[이 지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다.] 개념화된 공간은 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간이다. 이 공간은 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용하며, 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으키기도 한다. 체화된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 추억이 깃든 골목, 감동을 받은 미술관, 울음을 유발하는 자연 풍경처럼 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간이 체화된 공간에 해당한다. 르페브르에 따르면 이 세 공간은 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다.

이러한 르페브르의 관점은 건축 설계에 있어 중요한 시사점을 제공하였다. 전통적인 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였지만 현대 건축 설계에서는 르페브르의 공간 개념에 입각하여 건축에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이다. 이는 건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다는 의미이다.

한편 르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지하였다. ㉣[그는 현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 보았다.] 도시 개발이나 신도시 설계와 같은 공간 구성은 표면적으로는 삶의 질을 향상하기 위한 것처럼 보이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치로 기능한다는 것이다. 그는 이러한 권력과 자본에 의한 지배 공간을 모순 공간이라고 칭하고, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간, 즉 차이 공간의 형성과 확장이 필요하다고 주장하였다.

특히 그는 모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다고 강조하였다. 르페브르에 따르면 모든 사람에게서는 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있으며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험은 공간을 탈영토화시킬 수 있다. 공간의 탈영토화는 공간의 민주화라는 개념과 연결되는데, ㉤[공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것을 의미한다.]

9. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 건축 구조의 역사적 변천 과정을 시대 순으로 서술하고 있고, (나)는 공간에 대한 서로 대립하는 두 학자의 견해를 비교하고 있다.
- ② (가)는 건축 설계의 구조적 원리와 재료의 특성을 설명한 뒤 이를 적용한 사례를 제시하고 있고, (나)는 특정 학자의 공간 이론을 소개하고 그 이론의 비판적 함의를 전개하고 있다.
- ③ (가)는 건축 구조와 건축 재료 각각의 한계를 지적하고 이를 극복하기 위한 방안을 모색하고 있고, (나)는 공간의 예술적 가치를 높이기 위한 다양한 방법을 제안하고 있다.
- ④ (가)는 건축물의 미적 가치가 기능적 효율성보다 우선되어야 함을 역설하고 있고, (나)는 자본주의 사회의 공간이 갖는 긍정적 측면과 부정적 측면을 균형 있게 서술하고 있다.
- ⑤ (가)는 특정 건축가의 작품을 평가하는 데 초점을 맞추어 논의를 전개하고 있고, (나)는 특정 학자의 견해가 현대 건축에 미친 부정적 영향을 분석하고 있다.

10. (가)와 (나)를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 트러스 구조에서 삼각형의 조합은 하중을 여러 부재로 분산시킴으로, 개별 부재에 집중되는 응력을 줄이는 데 기여할 수 있겠군.
- ② 콘크리트로 된 구조물이 강하게 당겨지는 힘을 받으면, 인장 강도가 작은 콘크리트의 특성상 균열이 발생할 가능성이 크겠군.
- ③ 하디드가 해이다르 알리에프 센터의 외부를 콘크리트 복합 소재로 설계한 것은, 유려한 곡선이라는 형태적 구현과 압축력에 대한 구조적 안정성을 함께 고려한 결과이겠군.
- ④ 르페브르의 관점에서 보면, 건축가가 설계한 대로 사람들이 공간을 사용하지 않는 현상은 지각된 공간과 개념화된 공간의 불일치로 설명할 수 있겠군.
- ⑤ 르페브르에 따르면, 세 가지 공간 중 체험된 공간이 가장 본질적 이므로 건축 설계에서는 개념화된 공간이나 지각된 공간을 배제하고 체험된 공간만을 고려해야 하겠군.

11. 밑글의 ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 건축물에 가해지는 하중이 커지면, 이에 대응하는 내력이 증가하므로 ㉠도 함께 커질 수 있다.
- ② 동일한 크기의 내력이라도 구조체의 단면적이 넓어지면 ㉠은 줄어든다.
- ③ ㉠이 재료가 견딜 수 있는 한계를 초과하면 균열이나 좌굴 같은 구조적 손상이 발생할 수 있다.
- ④ ㉠은 구조물 외부에서 가해지는 힘 자체를 가리키는 것이므로, 정하중의 크기가 곧 ㉠의 크기에 해당한다.
- ⑤ 건축가가 건축 구조를 설계할 때 힘의 작용을 고려한다는 것은, ㉠이 과도하게 발생하지 않도록 하중을 분산하거나 적절한 재료를 선택하는 것과 관련된다.

12. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 건축가와 도시 계획가가 공간을 설계할 때 사용자의 요구를 사전에 충분히 조사하지 않기 때문이다.
- ② 지각된 공간은 물리적 환경의 노후화에 따라 시간이 지날수록 설계 당시와 달라지기 때문이다.
- ③ 르페브르에 따르면 공간은 고정된 실체가 아니라 인간의 실천에 의해 생산되는 사회적 산물이므로, 일상적 행위와 사회적 관습을 통해 형성되는 지각된 공간은 전문가가 법규와 계획으로 구성한 개념화된 공간과 반드시 일치하지 않기 때문이다.
- ④ 건축가가 사용한 건축 재료의 물리적 성질이 시간이 지남에 따라 변화하여, 공간의 기능이 설계 의도와 달라지기 때문이다.
- ⑤ 체험된 공간에서 느끼는 감정과 기억이 개인마다 다르므로, 건축가가 의도한 감성적 효과가 모든 사용자에게 동일하게 전달되지 않기 때문이다.

13. 밑글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 르페브르의 비판적 논의에서 핵심 전제로 기능하는 것으로, 이 전제로부터 도시 개발이 사회 계층을 고착화한다는 구체적 양상이 도출되고 나아가 모순 공간이라는 개념의 정립과 차이 공간의 필요성 주장으로 이어지는 논증의 출발점이다.
- ② ㉢는 르페브르의 비판적 논의에서 핵심 전제로 기능하는 것으로, 이 전제로부터 세 가지 공간이 상호 작용하며 중첩된다는 이론적 결론이 도출되고 나아가 현대 건축에서 세 가지 공간을 두루 고려해야 한다는 시사점으로 이어지는 논증의 출발점이다.
- ③ ㉢는 모순 공간이라는 개념을 도출하기 위한 논증의 일부로, 도시 개발 과정에서 시민의 일상적 실천이 권력에 의해 억압되는 양상을 구체적으로 묘사한 것이다.
- ④ ㉢는 모순 공간이라는 개념을 도출하기 위한 논증의 일부로, 지각된 공간과 개념화된 공간이 충돌할 때 체험된 공간이 매개 역할을 수행한다는 근거를 제시한 것이다.
- ⑤ ㉢는 전통적 건축 설계가 개념화된 공간에 집중했다는 (나) 2문단의 서술을 뒷받침하기 위해 제시된 것으로, 현대 건축 설계가 세 가지 공간을 고려하게 된 배경을 설명하는 근거이다.

14. (나)를 바탕으로 <보기>의 각 사례에서 ㉠이 나타나는 양상을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

ㄱ. 한 미술관의 건축가는 관람객이 정해진 동선을 따라 이동하면서 작품을 순차적으로 감상하도록 전시 공간을 설계하였다. 그런데 많은 관람객이 설계된 동선을 무시하고 자신이 관심 있는 작품부터 자유롭게 이동하며 감상하고 있다.

ㄴ. 어떤 학생은 매일 등교길에 지나가는 낡은 벽돌 건물을 볼 때마다 어린 시절 할머니와 함께 살던 옛집이 떠올라 따뜻한 감정을 느낀다. 그 건물은 현재 도시 미관을 해친다는 이유로 철거가 예정되어 있다.

ㄷ. P시의 도시 계획가는 보행 전용 거리를 조성하여 시민들의 여가 활동을 촉진하고자 하였다. 실제로 시민들은 이 거리에서 산책, 공연 관람, 사고 활동 등을 활발히 즐기고 있으며, 이 공간은 시민들에게 도시의 활력을 상징하는 장소로 자리 잡았다.

- ① ㄱ에서 관람객이 자유롭게 이동하며 작품을 감상하는 과정에서 특정 작품에 대한 개인적 감동이나 인상이 형성된다면, 이는 ㉠이 나타난 것으로 볼 수 있다.
- ② ㄴ에서 학생이 낡은 벽돌 건물을 볼 때 느끼는 따뜻한 감정은, 공간을 통해 기억과 감정이 환기되는 것이므로 ㉠이 나타난 사례에 해당한다.
- ③ ㄴ에서 건물의 철거가 예정된 것은, 개념화된 공간의 논리가 ㉠에 기반한 공간의 가치를 압도하는 상황으로 볼 수 있다.
- ④ ㄷ에서 시민들이 보행 전용 거리에서 활발히 여가 활동을 즐기고 있다는 것은, 도시 계획가의 의도와 시민의 실제 사용이 일치하므로 개념화된 공간이 그대로 ㉠으로 전환된 것이다.
- ⑤ ㄷ에서 이 공간이 시민들에게 도시의 활력을 상징하는 장소로 자리 잡았다면, 이 공간에는 지각된 공간, 개념화된 공간, ㉠이 중첩되어 나타나고 있다고 볼 수 있다.

15. ㉡를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

J시에서는 도심 내 유휴 부지를 활용하여 대규모 공원을 조성하는 사업을 추진하고 있다. 이 사업은 시의회의 의결을 거쳐 확정되었으며, 설계는 해외 유명 건축 사무소에 위탁되었다. 공원의 설계 과정에서 인근 주민들에게는 완성된 설계안에 대한 설명회만 개최되었을 뿐, 주민들의 의견이 설계에 반영되지는 않았다. 한편 이 부지에서는 기존에 주민들이 자발적으로 텃밭을 가꾸고 주말 벼룩시장을 열어 왔으며, 이러한 활동은 대규모 공원 조성으로 인해 중단될 예정이다. 일부 주민들은 이에 반발하여, 텃밭과 벼룩시장 공간을 공원 설계에 포함시켜 달라는 청원 활동을 전개하고 있다.

- ① J시의 대규모 공원 조성 사업이 시의회 의결과 해외 건축 사무소 위탁으로 진행된 것은, ㉡가 말하는 민주적 과정과는 거리가 있는 것이겠군.
- ② 주민들에게 완성된 설계안에 대한 설명회만 개최되고 의견이 반영되지 않은 것은, 건축 설계가 ㉡가 말하는 시민의 실천과 표현이 교차하는 과정이 되지 못한 사례이겠군.
- ③ 주민들이 자발적으로 텃밭을 가꾸고 벼룩시장을 열어 온 것은, 시민의 일상적 실천이 공간을 형성해 온 사례로서 ㉡가 지향하는 방향과 부합하는 것이겠군.
- ④ 일부 주민들이 텃밭과 벼룩시장 공간을 공원 설계에 포함시켜 달라는 청원 활동을 전개하는 것은, 시민이 공간의 설계 과정에 참여하려는 시도로서 ㉡와 관련이 있는 것이겠군.
- ⑤ 주민들의 청원이 수용되어 텃밭과 벼룩시장이 공원에 포함된다면, 이 공원은 시민의 실천만으로 구성된 공간이 되므로 ㉡가 말하는 공간의 민주화가 완전히 실현된 것이겠군.

16. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>



아제르바이잔의 수도 바쿠에 위치한 '헤이다르 알리에프 센터'는 2012년 건축가 하디드가 설계하였다. 이 건축물은 소련 붕괴 직후 아제르바이잔의 혼란을 수습하고 경제 성장을 이끈 대통령인 헤이다르 알리에프를 기념하기 위해 세워졌다. 이 건축물은 힘과 위엄을 드러내고자 했던 기존의 소비에트식 건축 양식과는 뚜렷하게 대비된다. 전통적인 벽체나 기둥 없이 곡선 자체가 힘을 분산하고 지지하는 구조로 되어 있으며, 내부는 철근 프레임으로, 외부는 콘크리트에 유리 섬유를 더한 복합 소재 등으로 설계되었다. 이 센터는 문화 시설이지만 건축을 통해 과거를 단절하고 새로운 국가 정체성을 확립하고자 하는 정치적 의도가 담겨 있다. 이 공간을 경험하는 사람들은 국가 정체성과 관련된 의미를 자연스럽게 공유하고 내면화하게 된다.

- ① 이 건축물에서 곡선 자체가 힘을 분산하고 지지하는 구조는, 아직 구조가 곡선형 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 원리와 관련이 있겠군.
- ② 내부에 철근 프레임을 사용하고 외부에 콘크리트 복합 소재를 사용한 것은, 철근의 구조적 안정성과 콘크리트의 자유로운 형태 구현이라는 각 재료의 특성을 결합한 것이겠군.
- ③ 이 건축물의 건축 구조가 기존의 소비에트식 건축 양식과 대비되는 것은, 르페브르의 관점에서 볼 때 건축물이 사회의 이념과 권력 구조에 따라 재편되는 사회적 산물이라는 점을 드러내는 것이겠군.
- ④ 이 건축물이 국가 정체성 확립이라는 정치적 의도를 담고 있으면서 사용자에게 그 의미를 내면화시킨다는 점에서, 르페브르의 세 가지 공간 중 개념화된 공간의 특성만이 단독으로 나타나는 사례이겠군.
- ⑤ 이 건축물이 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받는 것은, 곡면의 적극적 활용과 콘크리트 및 복합 소재의 다양한 사용을 통해 건축 구조와 건축 재료의 조화를 이루었기 때문이겠군.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않는다. 건축 설계는 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계가 과학이자 예술로 기능하는 데 있어 가장 중요한 두 가지는 건축 구조와 건축 재료이다.

건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계된다. 하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 정하중과 활하중으로 구분된다. 정하중은 건축물 자체의 무게, 즉 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게를 뜻한다. 활하중은 사람이 건축물 안에서 이동하거나 가구와 같은 가변적인 물체가 추가되면서 발생하는 하중을 의미한다. 건축 구조는 이 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어야 하는데 이때 가장 중요한 개념이 내력이다. 내력이란 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력으로, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타나며, 인장력과 압축력을 포함한다. 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘을 인장력, 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘을 압축력이라고 한다. 자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘은 응력인데 이는 단위 면적당 힘의 크기이다. 내력이 과도하게 발생하면 당겨질 때는 균열이 생기고, 압축될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는 ㉠[좌굴]이 생긴다. 이러한 힘의 작용을 고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다. 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산할 수 있도록 한 트러스 구조, 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조인 아치 구조, 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 골조 구조 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다.

건축 구조가 건축물의 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 건축물에 살을 붙이는 것이라고 할 수 있다. 건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능과 방수 능력, 건축물의 수명과 효율성, 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다. 건축 재료 중에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능하다. 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다. 압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합한 철근 콘크리트도 널리 사용된다. 목재는 철근이나 콘크리트에 비해 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌을 주어 전통 건축은 물론이고 현대 건축에서도 다양하게 활용된다. 우리는 투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여하는 데 탁월하다.

건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 건축가인 칼라트라바는 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 건축물을 설계하였는데, 그가 설계한 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화하였다. 또한 하디드는 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데, ㉡[해이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현한 건축물로 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다.]

(나)

프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 단순한 배경이나 고

정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 보았다. 그는 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성된다고 주장하며 이를 설명하기 위해 세 가지 공간 개념을 제시하였다.

르페브르가 제시한 세 가지 공간이란 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간이다. 지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경을 의미한다. 이 지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다. 개념화된 공간은 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간이다. 이 공간은 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용하며, 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으키기도 한다. 체험된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 추억이 깃든 골목, 감동을 받은 미술관, 울음을 유발하는 자연 풍경처럼 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간이 체험된 공간에 해당한다. 르페브르에 따르면 이 세 공간은 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다.

이러한 르페브르의 관점은 건축 설계에 있어 중요한 시사점을 제공하였다. 전통적인 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였지만 현대 건축 설계에서는 르페브르의 공간 개념에 입각하여 건축에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이다. 이는 건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다는 의미이다.

한편 르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지하였다. 그는 현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 독립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 보았다. 도시 개발이나 신도시 설계와 같은 공간 구성은 표면적으로는 삶의 질을 향상하기 위한 것처럼 보이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치로 기능한다는 것이다. 그는 이러한 권력과 자본에 의한 지배 공간을 ㉢[모순 공간]이라고 칭하고, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간, 즉 차이 공간의 형성과 확장이 필요하다고 주장하였다.

㉣[특히 그는 모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다고 강조하였다.] 르페브르에 따르면 모든 사람에게는 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있으며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험은 공간을 탈영토화시킬 수 있다. 공간의 탈영토화는 공간의 민주화라는 개념과 연결되는데, 공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것을 의미한다.

17. (가)와 (나)에서 모두 답을 찾을 수 있는 질문으로 가장 적절한 것은?

- ① 건축물의 구조적 안정성을 확보하기 위한 기술적 조건은 무엇인가?
- ② 건축 설계에서 과학적 원리와 예술적 가치는 어떤 관계에 있는가?
- ③ 건축물이나 공간을 설계하고 구성할 때 바탕이 되는 주요 요인들은 무엇인가?
- ④ 현대 자본주의 사회에서 건축물은 어떤 정치적 기능을 수행하는가?
- ⑤ 건축 재료의 물리적 성질은 공간의 사회적 의미를 어떻게 결정하는가?

18. (가)를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 골조 구조에서 수평 보가 하중을 받으면, 보의 내부에는 굽힘 모멘트가 발생할 수 있겠군.
- ② 칼라트라바가 트러스 구조를 활용한 것은, 삼각형의 반복적 조합이 하중 분산과 조형미를 동시에 실현할 수 있기 때문이겠군.
- ③ 철근 콘크리트 구조물에서 철근이 담당하는 주된 역할은, 콘크리트가 당겨지는 힘에 의해 균열이 발생하는 것을 방지하는 것이겠군.
- ④ 건축물 내부의 마감재로 목재를 사용하면, 철근이나 콘크리트를 사용할 때보다 사용자에게 자연 친화적인 감성을 줄 수 있겠군.
- ⑤ 아치 구조에서 하중이 인장력으로 전달되므로, 아치 구조의 재료로는 인장 강도가 큰 철근이 콘크리트보다 더 적합하겠군.

19. 밑글의 ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 구조물이 당겨지는 힘을 받을 때 인장력이 과도하게 발생하면서 나타나는 현상이다.
- ② ㉠은 구조물의 내력과는 무관하게, 건축 재료 자체의 노후화에 의해 발생하는 변형이다.
- ③ ㉠은 압축력이 과도할 때 나타나는 구조적 변형으로, 건축가가 구조 설계 시 이를 방지하기 위해 하중의 분산이나 재료의 선택 등을 고려해야 하는 요인이 된다.
- ④ ㉠은 정하중에 의해서만 발생하는 현상으로, 활하중과는 관련이 없다.
- ⑤ ㉠은 응력이 0에 가까워질 때 구조물의 단면이 확대되면서 나타나는 팽창 현상이다.

20. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 하디드가 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하여 기존에 없던 건축 양식을 시도하였기 때문이다.
- ② 하디드가 자유로운 형태의 구현이 가능하고 압축 강도가 큰 콘크리트의 특성을 복합 소재와 결합하여 활용함으로써, 전통적 기둥이나 벽체에 의존하지 않고도 곡선 형태를 통해 하중을 분산하고 지지하는 구조를 안정적으로 실현하여 건축 구조와 건축 재료의 조화를 통한 예술적 건축물을 구현하였기 때문이다.
- ③ 르페브르의 공간 이론에 입각하여 지각된 공간과 체험된 공간을 두루 고려한 설계를 통해, 사용자의 감각적 경험과 사회적 관계가 공존하는 공간을 만들어 냈기 때문이다.
- ④ 아치 구조의 원리를 최초로 현대 건축에 적용하여, 곡선 형태가 압축력으로 하중을 전달하는 구조적 효율성을 입증하였기 때문이다.
- ⑤ 건축 재료로 유리를 전면에서 사용하여 개방감과 시각적 연속성을 극대화함으로써, 기존의 폐쇄적 건축 양식과 차별화된 공간적 확장감을 구현하였기 때문이다.

21. 밑글을 바탕으로 <보기>의 상황을 ㉢의 관점에서 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

H시에서는 도심 내 오래된 주거 단지를 철거하고, 그 자리에 대규모 첨단 산업 단지를 조성하는 사업을 추진하고 있다. H시는 이 사업이 첨단 산업 유치를 통해 지역 경제를 활성화하고 양질의 일자리를 창출하여 시민 전체의 삶의 질을 높일 것이라고 발표하였다. 그러나 실제로 이 사업의 추진 과정에서 기존 주민들은 보상 문제로 갈등을 겪고 있으며, 조성되는 산업 단지는 특정 대기업의 연구 시설과 고소득 전문직 종사자를 위한 주거 시설이 중심이 되어, 기존 주민들이 새로운 공간에서 생활하기는 어려운 상황이다.

- ① 이 사업은 시민 전체의 삶의 질 향상을 목표로 하므로, ㉢에 해당하지 않는다.
- ② 이 사업이 양질의 일자리를 창출한다면, ㉢의 성격이 해소되어 차이 공간으로 전환될 수 있다.
- ③ 이 사업은 경제 활성화라는 표면적 명분을 내세우고 있으나, 특정 집단에 유리하게 작동하는 공간을 기획한다는 점에서 ㉢의 사례로 볼 수 있다.
- ④ 기존 주민들의 보상 문제가 해결되면 이 사업은 ㉢이 아니라 지각된 공간의 사례가 된다.
- ⑤ 이 사업에서 기존 주민들이 배제되는 것은 개념화된 공간과 체험된 공간의 충돌에 해당하므로, ㉢과는 무관한 현상이다.

22. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 모순 공간에 대항할 주체를 규정하는 것으로, 이로부터 시민의 권리와 실천이 공간을 탈영토화하고 나아가 공간의 민주화를 실현할 수 있다는 논의가 전개되는 기반이 된다.
- ② ㉔는 모순 공간에 대항할 주체를 규정하는 것으로, 이로부터 세 가지 공간이 하나의 공간 안에서 중첩되어 나타난다는 이론적 원리가 도출되는 기반이 된다.
- ③ ㉔는 차이 공간이 형성된 이후의 결과를 서술한 것으로, 시민의 실천이 모순 공간을 이미 극복한 상태를 전제로 공간의 민주화가 완성된 양상을 기술하고 있다.
- ④ ㉔는 차이 공간이 형성된 이후의 결과를 서술한 것으로, 공간의 탈영토화가 완료된 후 시민이 공간의 새로운 소유자가 된다는 결론을 도출하는 근거가 된다.
- ⑤ ㉔는 전통적 건축 설계에서 현대 건축 설계로의 전환을 이끈 르페브르의 시사점을 요약한 것으로, 건축가가 세 가지 공간을 두루 고려해야 한다는 주장의 핵심 근거가 된다.

23. (가)를 바탕으로 <보기>의 상황에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

T시는 인구가 급증하여 대규모 공공 도서관을 신축하려 한다. 설계 조건은 다음과 같다. 1층 열람실은 넓은 내부 공간을 기동 없이 확보해야 하며, 열람실 외벽의 일부는 자연광이 충분히 유입되도록 투명한 재료를 사용해야 한다. 2층에는 다양한 크기의 세미나실과 사무실을 자유롭게 배치할 수 있어야 한다. 또한 이 건축물은 목재를 사용하지 않는다는 조건이 있다. 건축물의 지붕은 곡선 형태로 설계하여 심미적 효과를 추구하되, 지붕에 작용하는 하중을 안정적으로 지지해야 한다.

- ① 1층 열람실에는 수직 기둥과 수평 보를 결합한 골조 구조를 적용하는 것이 기동 없이 넓은 공간을 확보하는 데 적합하겠군.
- ② 열람실 외벽에 유리를 사용하면, 자연광 유입과 함께 시각적 연속성 및 공간적 확장감을 확보할 수 있겠군.
- ③ 2층의 다양한 크기의 세미나실 배치를 위해서는, 아치 구조를 적용하여 공간 구성의 자유도를 높이는 것이 적합하겠군.
- ④ 곡선 형태의 지붕에 작용하는 하중은 인장력으로 전달되므로, 지붕 구조체의 재료로는 인장 강도가 작은 콘크리트가 적합하겠군.
- ⑤ 이 건축물이 목재를 사용하지 않으므로, 건축 재료가 공간 체험의 감성적 측면에 미치는 영향은 고려할 필요가 없겠군.

24. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

M시에서는 과거 군사 시설로 사용되던 부지를 시민 문화 공원으로 전환하는 사업을 추진하였다. 이 사업은 시민 공청회와 설계 워크숍을 통해 주민들의 의견이 반영된 설계안을 바탕으로 진행되었다. 공원의 구조물은 철근 콘크리트를 주 재료로 사용하되, 외벽 일부에 유리를 사용하여 개방감을 확보하였으며, 기존 군사 시설의 콘크리트 벽체 일부를 보존하여 공간의 역사적 의미를 전달하도록 설계하였다. 공원 개장 이후, 시민들은 이 공간에서 산책, 문화 행사, 야외 공연 등 다양한 활동을 하고 있으며, 많은 시민이 이 공원을 군사적 기억과 평화의 가치가 공존하는 상징적 장소로 인식하고 있다.

- ① 이 공원의 구조물에 철근 콘크리트를 사용한 것은, 압축 강도가 큰 콘크리트와 인장·압축 강도가 모두 우수한 철근을 결합하여 구조적 안정성을 확보하기 위한 것이겠군.
- ② 외벽 일부에 유리를 사용하여 개방감을 확보한 것은, 유리의 투명한 특성이 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여하는 데 기여하기 때문이겠군.
- ③ 시민 공청회와 설계 워크숍을 통해 주민 의견이 반영된 설계 과정은, 르페브르가 말하는 공간의 민주화, 즉 건축 설계가 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것에 부합하겠군.
- ④ 기존 군사 시설의 콘크리트 벽체를 보존하여 역사적 의미를 전달한 것은, 이 공간에서 개념화된 공간의 논리가 체험된 공간의 가치를 완전히 대체한 결과이겠군.
- ⑤ 시민들이 이 공원을 군사적 기억과 평화의 가치가 공존하는 상징적 장소로 인식하는 것은, 이 공간에 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간이 중첩되어 나타나는 양상이겠군.

정답 및 해설

1. 정답: ③

정답 해설: (나) 2문단에 따르면, 르페브르는 세 공간이 "독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타나다"고 하였다. 따라서 세 공간이 각각 독립적으로 존재하며 동시에 나타나지 않는다는 ③은 지문의 내용과 일치하지 않는다.

오답:

① (가) 2문단에서 트러스 구조는 삼각형 형태의 반복적 조합으로, 마치 구조는 곡선형 마치 형태를 통해 하중을 분산한다고 하였으므로 적절하다.

② (가) 3문단에서 건축 재료가 내력뿐 아니라 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다고 하였으므로 적절하다.

④ (나) 3문단에서 르페브르가 현대 자본주의 사회의 공간이 권력과 자본에 의해 제도적으로 기획된다고 보았다고 하였으므로 적절하다.

⑤ (가) 4문단에서 칼라트라바와 하디드가 건축 구조와 재료의 조화를 이룬 사례로 제시되었으므로 적절하다.

2. 정답: ③

정답 해설: (가) 2문단에 따르면, 내력에는 인장력과 압축력뿐 아니라 "자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다"고 명시되어 있다. 따라서 전단력이나 굽힘 모멘트가 내력과 별개라는 ③은 적절하지 않다.

오답:

① (가) 2문단에서 내력이 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력이며, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타난다고 하였으므로 적절하다.

② (가) 2문단에서 응력이 단위 면적당 힘의 크기라 하였으므로, 같은 내력이라도 단면적에 따라 응력이 달라진다는 진술은 적절하다.

④ (가) 2문단에서 내력이 과도하면 당겨질 때 균열이, 압축될 때 좌굴이 생긴다고 하였으므로 적절하다.

⑤ (가) 3문단에서 건축 재료가 건축물의 내력을 결정하는 데 중요하다고 하였고, 재료별로 인장 강도와 압축 강도가 다르므로, 재료에 따라 감당할 수 있는 내력의 수준이 달라진다는 추론은 적절하다.

3. 정답: ②

정답 해설: (나) 2문단에 따르면 개념화된 공간은 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적 공간으로 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용한다. (나) 3문단에 따르면 르페브르는 권력과 자본에 의한 지배 공간(모순 공간)에 맞서는 대안적 공간으로 차이 공간을 제시하였고, (나) 4문단에서 시민의 일상적 실천이 공간을 탈영토화시킬 수 있다고 하였다. 따라서 ②는 ①과 ③의 성격과 관계를 정확히 비교한 것이다.

오답:

① ③(차이 공간)은 지각된 공간처럼 자연 발생적으로 형성되는 물리적 공간이 아니라, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간으로 시민의 실천을 통해 형성·확장되는 공간이다.

③ 개념화된 공간과 지각된 공간은 대립 관계라기보다 하나의 공간 안에 중첩되는 관계이며, 차이 공간은 체험된 공간이 확장된 것이 아니라 모순 공간에 대한 대안으로 제시된 개념이다.

④ 개념화된 공간은 세 가지 공간 개념의 하나로 자본주의 비판과는 별개로 제시된 것이며, 차이 공간과 상호 보완적 관계에 있지 않다.

⑤ 르페브르는 개념화된 공간이 해체되어야 한다가 아니라 소멸해야 차이 공간이 출현한다고 주장하지 않았다. 세 공간은 중첩되어 나타나며, 차이 공간은 모순 공간에 대한 대안이다.

4. 정답: ②

정답 해설: ②는 "건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다"는 결론이다. 이 결론의 이유를 파악하려면 (나) 1문단(르페브르가 공간을 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하여 생산되는 사회적 산물로 봄)과 (나) 2문단(세 공간이 상호 작용하며 중첩됨, 체험된 공간에는 개인의 감정·상상·기억이 반영됨, 지각된 공간은 전문가의 의도와 다르게 사용될 수 있음)의 정보를 결합해야 한다. ②는 이 두 문단의 정보를 결합하여 ②의 이유를 정확히 서술하고 있다.

오답:

① (가)의 건축 기술 발전에 관한 내용이나 건축가의 미적 이상 구현은 ②가 위치

한 (나)의 르페브르 공간 이론과는 직접적 관련이 없으며, 지문에 근거하지 않은 인과관계를 창작한 것이다.

③ 재료의 조합을 통한 시각적 효과는 (가)의 내용이며, (나)의 르페브르 이론에 근거한 ②의 이유로 볼 수 없다.

④ 지문에서 전통적 건축 설계가 구조적 안정성만을 추구했다거나 사용자 경험을 배제했다는 서술은 없다. 전통적 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였다고 하였을 뿐이다.

⑤ 현대 건축 설계에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이지, 법규와 계획 대신 감각적 경험만을 기준으로 삼게 되었다는 것은 아니다. 이는 지문 내용의 왜곡이다.

5. 정답: ②

정답 해설: ②는 (나) 3문단에서 "현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다"는 주장 바로 뒤에 위치하여, 도시 개발의 표면적 명분(삶의 질 향상)과 실제 기능(사회 계층 고착화, 특정 집단 우대) 사이의 괴리를 지적함으로써 이 주장의 구체적 근거로 기능한다.

오답:

① 전반부는 적절하나, ②는 지각된 공간이 개념화된 공간으로 전환되는 과정을 기술한 것이 아니라 제도적으로 기획된 공간의 모순적 성격을 지적한 것이다.

③ ④는 시민의 일상적 실천을 서술한 것이 아니라 권력과 자본에 의한 공간 기획의 모순을 지적한 것이다. 시민의 실천에 관한 서술은 (나) 4문단에서 이루어진다.

④ ④는 시민의 체험된 공간과의 충돌을 서술한 것이 아니며, 차이 공간이 자연스럽게 형성된다는 내용도 지문에 근거가 없다. 차이 공간은 시민의 능동적 실천을 통해 형성·확장되는 것이다.

⑤ ④는 전통적 건축 설계와 현대 건축 설계의 차이를 대비한 것이 아니라, 현대 자본주의 사회에서 공간이 지배 장치로 기능하는 양상을 비판적으로 서술한 것이다.

6. 정답: ④

정답 해설: (가) 3문단에 따르면, 콘크리트는 "압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은" 재료이고, 철근은 "인장 강도와 압축 강도가 모두 우수한" 재료이다. 철근 콘크리트는 콘크리트의 인장 강도가 작다는 약점을 철근으로 보완한 것이다. 따라서 ④에서 "콘크리트의 인장 강도가 철근보다 크기 때문에"라는 서술은 인과 관계가 역전된 오류이다.

오답:

① (가) 2문단에서 마치 구조는 곡선형 마치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달한다고 하였고, (가) 3문단에서 콘크리트는 압축 강도가 크다고 하였으므로 적절하다.

② (가) 2문단에서 골조 구조는 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인다고 하였으므로 적절하다.

③ (가) 3문단에서 유리는 투명한 재료로 개방감을 주어 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여한다고 하였으므로 적절하다.

⑤ (가) 2문단에서 하중에는 정하중과 활하중이 있고 내력은 모든 외력에 대해 나타난다고 하였으므로, 두 하중을 모두 산정하여 내력을 확보하려는 것은 적절하다.

7. 정답: ③

정답 해설: (나) 3문단에서 르페브르는 도시 개발 같은 공간 구성이 표면적으로는 삶의 질 향상을 표방하지만 실제로는 사회 계층을 고착화하는 장치로 기능한다고 하였으므로, K시의 재개발 사업은 모순 공간의 사례에 해당한다. 또한 (나) 4문단에서 시민의 일상적 실천과 감각적 경험이 공간을 탈영토화시킬 수 있다고 하였으므로, 주민들의 자발적 활동은 공간의 탈영토화 시도로 볼 수 있다.

오답:

① 재개발 사업은 도시의 경쟁력 강화를 명목으로 하지만, 이는 권력과 자본에 의한 공간 기획에 해당하므로 차이 공간이 아니라 모순 공간의 사례이다.

② (나) 2문단에 따르면 세 공간은 독립적이지 않고 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. 따라서 지각된 공간과 체험된 공간이 서로 독립적으로 존재하였다는 서술은 적절하지 않다.

④ 주민들의 골목 축제와 역사 기록 활동은 전문가가 법규와 계획을 통해 구성하는 개념화된 공간의 강화가 아니라, 시민의 자발적 실천을 통한 탈영토화의 사례

이다.

㉔ 삶의 질 향상이라는 명목은 표면적 정당화에 불과하며, 르페브르에 따르면 이러한 공간 구성은 오히려 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으킬 수 있다. 따라서 충돌이 해소되었다고 볼 수 없다.

8. 정답: ㉔

정답 해설: (나) 4문단에 따르면, 공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것이다. 헤이다르 알리에프 센터는 국가 정체성 확립이라는 정치적 의도를 담아 기획된 건축물로, 권력에 의해 제도적으로 기획된 공간에 해당한다. 이는 공간의 민주화가 실현된 사례가 아니라, 오히려 르페브르의 관점에서 중립적이지 않은 공간의 사례이다.

오답:

㉑ (가) 3문단에서 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다고 하였으므로, 벽체나 기둥 없는 구조에서 철근 프레임이 안정성을 위한 것이라는 추론은 적절하다.

㉒ (가) 3문단에서 콘크리트는 자유로운 형태의 구현이 가능하다고 하였으므로, 곡선 형태를 실현하기 위해 콘크리트 복합 소재를 선택했다는 추론은 적절하다.

㉓ (나) 1문단에서 르페브르는 공간이 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물이라 하였으므로, 건축 양식이 사회의 이념과 권력에 따라 달라진다는 것은 이 관점에 부합한다.

㉕ <보기>에서 이 공간을 경험하는 사람들이 국가 정체성을 내면화한다고 하였는데, 이는 정치적 의도를 담은 개념화된 공간과 사용자의 주관적 경험이 반영되는 체험된 공간이 하나의 공간에서 중첩되어 나타나는 양상이므로 적절하다.

9. 정답: ㉒

정답 해설: (가)는 건축 구조의 원리(하중, 내력, 응력, 트러스·아치·골조 구조)와 건축 재료의 특성(콘크리트, 철근, 목재, 유리)을 설명한 뒤, 칼라트라바와 하디드의 건축물이라는 사례를 제시하고 있다. (나)는 르페브르라는 특정 학자의 공간이론(세 가지 공간 개념)을 소개하고, 이로부터 현대 자본주의 공간에 대한 비판적 함의(모순 공간, 차이 공간, 공간의 민주화)를 전개하고 있다.

오답:

㉑ (가)는 건축 구조의 역사적 변천을 다루고 있지 않으며, (나)는 르페브르 한 사람의 이론을 다루고 있다.

㉓ (가)는 건축 구조와 재료의 한계를 지적하는 것이 아니라 그 특성을 설명하고 있으며, (나)는 공간의 예술적 가치를 높이는 방법을 제안하고 있지 않다.

㉔ (가)는 미적 가치의 우선을 역설하고 있지 않으며, (나)는 자본주의 공간에 대해 비판적 입장을 견지할 뿐 긍정적 측면을 균형 있게 서술하고 있지 않다.

㉕ (가)는 특정 건축가의 평가에 초점을 맞추고 있지 않으며, (나)는 르페브르 이론의 부정적 영향을 분석하고 있지 않다.

10. 정답: ㉑

정답 해설: (나) 2문단에 따르면 세 공간은 독립적이지 않고 상호 작용하며 중첩되어 나타나므로, 현대 건축 설계에서는 세 가지 공간 개념을 "두루 고려해야 한다"고 하였다. 따라서 체험된 공간만을 고려하고 나머지를 배제해야 한다는 ㉔는 지문의 서술과 정면으로 배치된다. 또한 르페브르가 세 공간 중 어느 하나가 "가장 본질적"이라고 하였다는 서술도 지문에 없다.

오답:

㉑ (가) 2문단에서 트러스 구조는 하중을 분산한다고 하였고, 응력은 단위 면적당 힘으므로, 하중이 분산되면 개별 부재에 집중되는 응력이 줄어든다는 추론은 적절하다.

㉒ (가) 3문단에서 콘크리트는 인장 강도가 작다고 하였고, (가) 2문단에서 내력이 과도하면 당겨질 때 균열이 생긴다고 하였으므로 적절하다.

㉓ (가) 3문단에서 콘크리트는 압축 강도가 크고 자유로운 형태 구현이 가능하다고 하였고, (가) 2문단에서 곡선 구조(아치)가 압축력으로 하중을 전달한다고 하였으므로 적절하다.

㉔ (나) 2문단에서 지각된 공간은 건축가의 의도와 다르게 사용될 수 있고, 개념화된 공간은 전문가가 구성한 공간이라 하였으므로 적절하다.

11. 정답: ㉑

정답 해설: (가) 2문단에 따르면 응력은 "내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘"이며 "단위 면적당 힘의 크기"이다. 즉 응력은 구조물 내

부의 반작용력(내력)의 밀도를 나타내는 것이지, 외부에서 가해지는 힘 자체를 가리키는 것이 아니다. 또한 정하중은 하중의 일종이지 응력이 아니므로, 정하중의 크기가 곧 응력의 크기라는 서술은 부적절하다.

오답:

㉑ 하중이 커지면 내력이 증가하고, 내력이 증가하면 단위 면적당 작용하는 힘인 응력도 커질 수 있으므로 적절하다.

㉒ 응력은 단위 면적당 힘이므로, 같은 내력이라도 단면적이 넓으면 응력은 줄어든다. 적절하다.

㉓ (가) 2문단에서 내력이 과도하면 균열이나 좌굴이 생긴다고 하였으므로, 응력이 재료의 한계를 초과하면 구조적 손상이 발생한다는 추론은 적절하다.

㉔ (가) 2문단에서 힘의 작용을 고려하여 건축 구조를 설계한다고 하였고, 트러스·아치 등이 하중을 분산하는 구조라고 하였으며, (가) 3문단에서 재료 선택이 내력에 영향을 미친다고 하였으므로 적절하다.

12. 정답: ㉓

정답 해설: ㉔는 "지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다"는 결론이다. 이 결론의 이유를 파악하려면 (나) 1문단의 "공간은 고정된 실체가 아니라 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물"이라는 정보와, (나) 2문단의 지각된 공간 정의("일상의 반복적 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경") 및 개념화된 공간 정의("전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적 공간")를 결합해야 한다. ㉑은 이 두 문단의 정보를 결합하여 ㉔의 이유를 정확히 서술하고 있다.

오답:

㉑ 건축가가 사용자의 요구를 충분히 조사하지 않기 때문이라는 것은 지문에 근거가 없는 외부 지식이다.

㉒ 물리적 환경의 노후화는 지문에서 다루고 있지 않은 요인이다. ㉔의 이유는 물리적 변화가 아니라 공간의 사회적 생산 원리에 기인한다.

㉔ 건축 재료의 물리적 성질 변화는 (가)의 내용이며, ㉔가 위치한 (나)의 공간 이론과는 무관하다.

㉕ 체험된 공간의 개인별 차이에 관한 서술이지만, ㉔는 체험된 공간이 아니라 지각된 공간에 관한 문장이다. 또한 "건축가가 의도한 감성적 효과"라는 표현은 지문에 근거가 없다.

13. 정답: ㉑

정답 해설: ㉔는 (나) 3문단에서 르페브르의 비판적 논의가 전개되는 핵심 전제이다. ㉔에서 "현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다"고 진술한 뒤, 이로부터 도시 개발이 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동한다는 구체적 양상이 도출되고, 이러한 지배 공간을 모순 공간이라 명명하며, 나아가 차이 공간의 형성과 확장이 필요하다는 주장으로 이어진다.

오답:

㉒ 전반부는 적절하나, 세 공간의 중첩은 (나) 2문단에서 이미 서술된 것이며, ㉔(3문단)의 전제로부터 도출되는 결론이 아니다.

㉓ ㉔는 시민의 실천이 억압되는 양상을 구체적으로 묘사한 것이 아니라, 공간이 중립적이지 않다는 핵심 전제를 진술한 것이다.

㉔ ㉔는 지각된 공간과 개념화된 공간의 상호 작용을 다루고 있지 않으며, 체험된 공간이 매개 역할을 한다는 서술은 지문에 근거가 없다.

㉕ ㉔는 (나) 3문단의 자본주의 비판 논증에 위치하며, (나) 2문단의 전통적 건축 설계 서술을 뒷받침하기 위한 것이 아니다.

14. 정답: ㉑

정답 해설: (나) 2문단에 따르면 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간은 독립적이지 않고 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. ㉔에서 시민들이 여가 활동을 즐기는 것은 지각된 공간이, 도시 계획가의 의도는 개념화된 공간이, 도시의 활력을 상징하는 장소라는 의미는 체험된 공간이 중첩되어 나타나는 양상이다. 그런데 ㉔는 개념화된 공간이 "그대로 ㉔(체험된 공간)으로 전환된 것"이라 하였는데, 이는 두 공간이 중첩이 아닌 전환 관계에 있는 것처럼 서술한 것이다. 또한 시민들이 활동을 즐기는 것은 지각된 공간의 양상이지만, 개념화된 공간이 체험된 공간으로 전환된 것이 아니다.

오답:

㉑ ㉔에서 관람객이 작품에 대해 느끼는 개인적 감동은 공간을 통해 느끼는 감정에 해당하므로 체험된 공간이 나타난 것으로 볼 수 있다.

② L에서 학생이 건물을 볼 때 환기되는 기억과 감정은 체험된 공간의 정의(감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간)에 정확히 부합한다.

③ L에서 도시 미관을 이유로 한 철거 결정은 전문가·행정가에 의한 개념화된 공간의 논리이며, 이것이 학생의 체험된 공간의 가치를 압도하는 상황으로 해석할 수 있다.

⑤ C에서 시민들의 실제 사용(지각된 공간), 계획가의 의도(개념화된 공간), 도시 활력의 상징(체험된 공간)이 하나의 공간에 중첩되어 나타난다는 분석은 적절하다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: ⑤는 "공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다"는 것이다. 이는 설계 과정에 시민의 실천이 참여하는 것을 의미하지, 전문가의 기획이 완전히 배제되고 시민의 실천만으로 공간이 구성되어야 한다는 것을 의미하지 않는다. "시민의 실천과 표현이 교차하는"이라는 표현은 시민만의 독점이 아니라 여러 주체가 교차하는 과정을 가리킨다. 따라서 ⑤의 "시민의 실천만으로 구성된 공간"이 되어야 민주화가 완전히 실현된다는 서술은 ⑤의 의미를 왜곡한 것이다.

오답:

① 시의회 의결과 해외 건축 사무소 위탁은 제도적·전문가 주도의 과정이므로, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정과는 거리가 있다.

② 완성된 설계안에 대한 일방적 설명회만 개최되고 주민 의견이 반영되지 않은 것은, 시민의 참여가 배제된 과정이므로 ⑤의 민주적 과정이 되지 못한 사례이다.

③ 주민들의 자발적 텃밭·벼룩시장 활동은 시민의 일상적 실천이 공간을 형성하는 사례로, ⑥가 지향하는 방향과 부합한다.

④ 청원 활동은 시민이 설계 과정에 자신의 의견을 반영시키려는 시도이므로, ④가 말하는 시민의 실천이 교차하는 과정과 관련이 있다.

16. 정답: ④

정답 해설: (나) 2문단에 따르면 세 공간(지각된, 개념화된, 체험된)은 독립적이지 않고 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. <보기>에서 이 건축물에는 국가 정체성 확립이라는 정치적 의도(개념화된 공간)뿐 아니라, 사용자가 그 의미를 자연스럽게 내면화하는 주관적 경험(체험된 공간), 그리고 실제로 문화 시설로서 사용되는 물리적 환경(지각된 공간)이 함께 나타난다. 따라서 개념화된 공간의 특성만이 "단독으로" 나타난다는 ④는 세 공간의 중첩이라는 원리에 위배된다.

오답:

① (가) 2문단에서 아치 구조는 곡선 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달한다고 하였으므로, 곡선 자체가 힘을 분산하고 지지하는 <보기>의 구조와 관련지어 추론한 것은 적절하다.

② (가) 3문단에서 철근은 인장·압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보하고, 콘크리트는 자유로운 형태 구현이 가능하다고 하였으므로, 내부 철근과 외부 콘크리트 복합 소재의 결합은 각 재료의 특성을 결합한 것이라는 추론은 적절하다.

③ (나) 1문단에서 르페브르는 공간이 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물이라 하였으므로, 소비에트식 양식과 대비되는 건축 구조가 사회 체제 변화를 반영한다는 추론은 적절하다.

⑤ (가) 4문단에서 하디드가 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하여 독창성을 드러냈다고 하였으므로, 건축 구조와 재료의 조화 덕분이라는 추론은 적절하다.

17. 정답: ③

정답 해설: (가)는 1문단부터 3문단에 걸쳐 건축물을 설계할 때 바탕이 되는 주요 요인으로 하중에 대응하는 건축 구조와 건축 재료의 물리적 특성을 제시하고 있다. (나)는 1문단과 2문단에서 공간을 구성할 때 바탕이 되는 주요 요인으로 인간의 실천, 권력, 자본의 작용 방식과 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간의 상호 작용을 제시하고 있다. 따라서 ③은 (가)와 (나) 모두에서 답을 찾을 수 있는 질문에 해당한다.

오답:

① 구조적 안정성의 기술적 조건은 (가)에서만 다루고 있다.

② 과학적 원리와 예술적 가치의 관계는 (가) 1문단에서 언급되지만, (나)에서는 이를 직접 다루지 않는다.

④ 건축물의 정치적 기능은 (나)에서 다루고 있으나, (가)에서는 정치적 기능을 직접 다루지 않는다.

⑤ 건축 재료의 물리적 성질이 공간의 사회적 의미를 "결정"한다는 내용은 (가)와 (나) 어디에서도 서술되지 않았다.

18. 정답: ⑤

정답 해설: (가) 2문단에 따르면 아치 구조는 "곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조"이다. 하중이 인장력이 아니라 압축력으로 전달되므로, 아치 구조에는 압축 강도가 큰 재료가 적합하다. 콘크리트는 압축 강도가 크므로 아치 구조의 재료로 적합하며, "인장 강도가 큰 철근이 콘크리트보다 더 적합하다"는 ⑤는 아치 구조의 하중 전달 방식을 잘못 전제한 것이다.

오답:

① 골조 구조에서 수평 보는 하중에 의해 구부러지는 힘을 받으므로, 굽힘 모멘트가 발생할 수 있다는 추론은 적절하다.

② (가) 4문단에서 밀워키 아트 뮤지엄이 트러스 구조를 활용해 건축미를 극대화했다고 하였고, 2문단에서 트러스 구조가 하중을 분산한다고 하였으므로 적절하다.

③ (가) 3문단에서 콘크리트는 인장 강도가 작아 당겨지면 균열이 발생할 수 있고, 철근은 인장 강도가 우수하므로 이를 보완한다고 하였으므로 적절하다.

④ (가) 3문단에서 목재는 자연 친화적인 느낌을 준다고 하였으므로 적절하다.

19. 정답: ③

정답 해설: (가) 2문단에 따르면 좌굴은 "내력이 과도하게 발생하면 ... 압축될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는" 현상이다. 또한 "이러한 힘의 작용을 고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다"고 하였고, 트러스·아치 구조 등이 하중을 분산하는 방식을 제시하였으며, (가) 3문단에서 재료의 강도가 내력에 영향을 미친다고 하였다. 따라서 ③은 좌굴의 발생 조건과 건축가의 대응 방식을 정확히 서술하고 있다.

오답:

① 좌굴은 당겨질 때(인장)가 아니라 압축될 때 발생하는 현상이다. 당겨질 때는 균열이 생긴다.

② 좌굴은 내력이 과도할 때 발생하는 것이며, 재료의 노후화와는 지문에서 관련 짓지 않았다.

④ 내력은 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타나므로, 좌굴이 정하중에 의해서만 발생한다는 서술은 부적절하다.

⑤ 좌굴은 응력이 0에 가까워지는 것이 아니라 과도할 때 발생하는 현상이며, 팽창이 아니라 모양이 흐트러지거나 휘어지는 것이다.

20. 정답: ②

정답 해설: ②는 "해이다르 알리에프 센터가 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다"는 결론이다. 이 평가의 이유를 파악하려면 (가) 4문단(하디드의 곡면 활용, 콘크리트와 복합 소재 사용)의 정보에 더하여, (가) 3문단(콘크리트의 압축 강도와 자유로운 형태 구현 특성)과 (가) 2문단(곡선 구조에서 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 원리)의 정보를 결합해야 한다. ②는 이 세 문단의 정보를 결합하여 ②의 이유를 서술하고 있다.

오답:

① ② 직전 문장("곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데")의 단순 재진술에 해당하며, (가) 2문단·3문단의 구조적·재료적 원리와의 결합이 빠져 있다.

③ (나)의 르페브르 이론은 ⑥가 위치한 (가)의 건축 구조·재료 맥락과 직접적으로 관련되지 않으며, 지문에서 하디드가 르페브르 이론에 입각했다는 서술이 없다.

④ 지문에서 하디드가 아치 구조를 "최초로" 현대 건축에 적용했다는 서술이 없으며, 이는 외부 지식에 기반한 판단이다.

⑤ 지문에서 해이다르 알리에프 센터의 외부 재료는 "콘크리트에 유리 섬유를 더한 복합 소재"이며, 유리를 전면에 사용했다는 서술이 없다.

21. 정답: ③

정답 해설: (나) 3문단에 따르면 ㉠(모순 공간)은 권력과 자본에 의한 지배 공간으로, 표면적으로는 삶의 질 향상을 표방하지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치이다. <보기>의 사업은 경제 활성화라는 명분을 내세우지만 실제로는 대기업과 고소득 전문직에 유리하게 설계되어 기존 주민이 배제되는 상황이므로, ㉠의 사례로 볼 수 있다.

오답:

- ① 삶의 질 향상을 목표로 표방하더라도, 실질적으로 특정 집단에 유리하게 작동한다면 ㉠에 해당한다.
- ② ㉠의 성격이 일자리 창출로 해소되는 것이 아니며, 차이 공간으로의 전환은 시민의 능동적 실천을 통해 이루어진다.
- ④ 보상 문제의 해결이 ㉠의 성격을 해소하는 것은 아니며, 지각된 공간의 사례와 ㉠은 별개의 개념이다.
- ⑤ 기존 주인의 배제는 권력과 자본에 의한 공간 기획의 결과이며, 이는 ㉠의 핵심 특성과 직접적으로 관련된다.

22. 정답: ①

정답 해설: ㉠은 (나) 4문단의 첫 문장으로, "모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다"는 것이다. 이 문장은 (나) 3문단에서 제시된 모순 공간·차이 공간 논의를 이어받아, 차이 공간을 형성할 주체를 시민으로 규정한다. 이로부터 4문단의 후속 논의(시민의 권리, 탈영토화, 공간의 민주화)가 전개되므로, ㉠은 이 논의의 기반이 된다.

오답:

- ② 세 공간의 중첩은 (나) 2문단에서 이미 서술된 이론적 원리이며, ㉠(4문단)의 주체 규정으로부터 도출되는 것이 아니다.
- ③ ㉠은 차이 공간이 이미 형성된 이후의 결과가 아니라, 아직 실현되어야 할 방향을 제시하는 문장이다.
- ④ 공간의 탈영토화가 완료된 후 시민이 공간의 "소유자"가 된다는 서술은 지문에 근거가 없다. 르페브르는 소유가 아니라 참여와 실천을 강조한다.
- ⑤ ㉠은 전통/현대 건축 설계의 전환이 아니라, 모순 공간에 대항하는 시민의 역할을 다루는 문장이다. 세 가지 공간을 두루 고려해야 한다는 시사점은 (나) 2문단 후반부에서 서술된다.

23. 정답: ②

정답 해설: (가) 3문단에서 유리는 "투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여하는 데 탁월하다"고 하였으므로, <보기>의 조건("투명한 재료를 사용해야 한다")에 유리를 적용하면 자연광 유입과 함께 시각적 연속성 및 공간적 확장감을 확보할 수 있다는 추론은 적절하다.

오답:

- ① 골조 구조는 수직 기둥과 수평 보를 결합한 구조이므로 기둥이 필요하다. "기둥 없이" 넓은 공간을 확보하기에는 부적합하다.
- ③ "공간 구성의 자유도를 높인" 것은 골조 구조의 특성이지만 아치 구조의 특성이 아니다. 아치 구조는 하중을 압축력으로 전달하는 구조이다.
- ④ 곡선 형태(아치)는 하중을 인장력이 아닌 압축력으로 전달하므로, "인장력으로 전달"이라는 전제가 잘못되었다. 또한 압축력으로 전달되므로 압축 강도가 큰 콘크리트가 오히려 적합하다.
- ⑤ (가) 3문단에서 건축 재료는 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다고 하였으므로, 목재를 사용하지 않더라도 유리(개방감), 콘크리트(견고함) 등 다른 재료가 감성적 측면에 영향을 줄 수 있다. 따라서 감성적 측면을 고려할 필요가 없다는 서술은 적절하지 않다.

24. 정답: ④

정답 해설: (나) 2문단에 따르면 세 공간은 독립적이지 않고 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. <보기>에서 군사 시설의 벽체를 보존하여 역사적 의미를 전달하도록 한 것은, 설계자의 의도(개념화된 공간)와 사용자의 역사적 기억·감정(체험된 공간)이 함께 작용하는 양상이다. "개념화된 공간이 체험된 공간을 완전히 대체"했다는 서술은 세 공간의 중첩이라는 원리에 위배되며, 오히려 두 공간이 공존하는 사례이다.

오답:

- ① (가) 3문단에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 철근은 인장·압축 강도가 모두 우수하다고 하였으므로 적절하다.
- ② (가) 3문단에서 유리는 투명한 재료로 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여한다고 하였으므로 적절하다.
- ③ (나) 4문단에서 공간의 민주화란 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이라 하였고, <보기>에서 시민 공청회와 워크숍을 통한 참여는 이에 부합한다.
- ⑤ 시민들의 실제 활동(지각된 공간), 설계 의도(개념화된 공간), 군사적 기억과 평화의 상징(체험된 공간)이 하나의 공간에 중첩되어 나타나고 있으므로 적절하다.